# S U S S A I

Simulador de CLP 3D

# Manual do Usuário

Versão 1.0 - Ladder (estilo Clic02 e LogixPro), 14 máquinas em 3D, Gamificação



Idealizado e desenvolvido por Eng. Ronaldo Sussai Soares - Engenheiro Eletricista

contato.sussai@gmail.com - https://sussai-software.github.io

(c) 2026 Ronaldo Sussai Soares. Todos os direitos reservados. Software protegido pela Lei 9.609/1998.

## Sumário


**1. Apresentação** 3

Para quem é . . . 3

Requisitos . . . 3

**2. Instalação e primeiro acesso** 4

Passo a passo do teste grátis . . . 4

Tela de entrada (login interno) . . . 4

Onde ficam os seus arquivos . . . 4

**3. Licença, planos e computadores** 5

Planos e valores . . . 5

Como comprar . . . 5

Regras da licença . . . 5

Ajuda > Licença do SUSSAI . . . 5

**4. Tela de boas-vindas: Modo Normal ou Gamificação** 6

**5. A tela de trabalho** 7

Controles da câmera 3D . . . 7

**6. O editor Ladder** 8

Como desenhar . . . 8

Ferramentas . . . 8

Endereçamento: estilo Clic02 ou LogixPro . . . 8

Exemplo: partida direta com selo (cena 02 - Ventilador) . . . 9

**7. Simulação, defeitos e manutenção** 10

RUN e STOP . . . 10

Ações da máquina . . . 10

Defeitos para treinamento de manutenção . . . 10

**8. As 14 máquinas** 11

Cena 01 - Esteira simples (sensor + caixa) . . . 11

Cena 02 - Ventilador industrial (partida direta) . . . 12

Cena 03 - Tanque misturador (bomba + agitador) . . . 12

Cena 04 - Semáforo de uma via (mão dupla) com travessia de pedestres . . . 14

Cena 05 - Semáforo de duas vias com pedestres . . . 15

Cena 06 - Cruzamento de 4 vias (4 semáforos) com pedestres . . . 16

Cena 07 - Cancela / portão de estacionamento . . . 17

Cena 08 - Envase de garrafas (silo + válvula) . . . 18

Cena 09 - Caixa d'água de prédio (bombas A/B) . . . 19

Cena 10 - Mesa giratória (separa por tamanho) . . . 20

Cena 11 - 4 esteiras em cascata (acúmulo) + operador . . . 21

Cena 12 - Prensa hidráulica - comando bimanual e cortina de luz (NR-12) . . . 22
Cena 13 - Esteira com separação (avançado) . . . 23
Cena 14 - Elevador de pessoas (4 andares) . . . 24
**9. Modo Gamificação** **26**
Exercícios disponíveis . . . 26
**10. Cenas extras (arquivos .cena)** **28**
**11. Segurança e normas aplicadas** **29**
Cores de botões e sinaleiros (ABNT NBR IEC 60204-1 / IEC 60073) . . . 29
Botão de emergência (NR-12) . . . 29
Comando bimanual e cortina de luz (cena 12 - Prensa) . . . 29
Linguagem de programação . . . 29
**12. Atalhos de teclado** **30**
**13. Salvar, abrir e levar para outro computador** **30**
**14. Solução de problemas** **31**
**15. Contato e direitos** **31**

# 1. Apresentação

O **SUSSAI - Simulador de CLP 3D** é um ambiente de treinamento para aulas de automação industrial. O aluno programa um Controlador Lógico Programável (CLP) em linguagem **Ladder** (IEC 61131-3), no estilo dos softwares **WEG Clic02** ou **Allen-Bradley LogixPro**, e vê a máquina funcionar em **3D**, reagindo ao programa em tempo real.

São **14 máquinas industriais**, organizadas da mais fácil para a mais completa, cada uma com entradas e saídas reais de CLP, programas prontos para estudo, desafios para completar e **defeitos** para treinamento de manutenção. O **Modo Gamificação** transforma a prática em exercícios guiados com nota de 0 a 10.

## Para quem é

- Alunos e instrutores de cursos técnicos e de aprendizagem industrial (eletricista, eletromecânica, mecatrônica, automação).
- Quem está começando em comandos elétricos e CLP e quer treinar sem risco, antes de ir para a bancada.
- Instrutores que precisam de avaliação prática padronizada (Modo Gamificação).

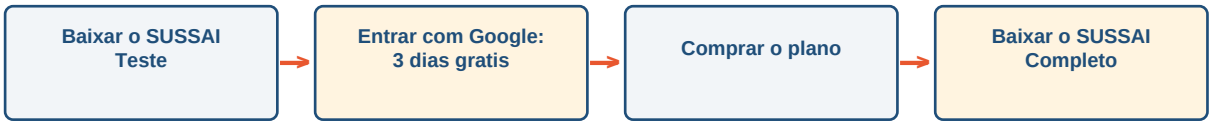
## Requisitos

- Windows 10 ou 11, com Microsoft Edge (já vem no Windows) ou Google Chrome.
- Conta Google (Gmail ou conta Google da escola) para entrar e ativar a licença.
- Internet apenas para entrar/ativar. Depois funciona sem internet até o fim do plano.
- Recomendado: tela de 1366 x 768 ou maior. Em computadores fracos, use a qualidade de imagem Baixa.

# 2. Instalação e primeiro acesso

O SUSSAI tem **duas versões**. Nenhuma precisa de instalação: o programa é um arquivo único.

| Versão | Para que serve | Onde conseguir |
|---|---|---|
| **SUSSAI Teste** (SUSSAI_Teste.exe) | Teste grátis de **3 dias** com as cenas 01, 02 e 03 (modo normal e gamificação). | Botão "Baixar grátis" em sussai-software.github.io |
| **SUSSAI Completo** (SUSSAI.exe) | Todas as **14 cenas** e todos os exercícios. Abre somente com licença paga. | Depois da compra, o próprio SUSSAI Teste mostra o botão "Baixar o SUSSAI Completo". |




## Passo a passo do teste grátis

- Baixe o arquivo **SUSSAI_Teste_Windows.zip** no site e descompacte (botão direito > Extrair tudo).
- Dê duplo clique no **SUSSAI_Teste.exe**. Ele abre em uma janela própria usando o Edge ou o Chrome.
- Na tela **"Bem-vindo ao SUSSAI"**, digite o seu **nome** e o **celular/WhatsApp com DDD**.
- Clique em **"Entrar com Google"** e escolha a sua conta. Pronto: **3 dias grátis** liberados na hora.
- O teste grátis é dado **uma vez por conta Google e uma vez por computador**.

**Aviso do Windows:** por ser um programa novo, o Windows pode mostrar "O Windows protegeu o computador". Clique em **"Mais informações" > "Executar assim mesmo"**. Se aparecer um aviso de janela bloqueada (pop-up), permita a janela do login do Google.

## Tela de entrada (login interno)

Depois da licença, o SUSSAI mostra a tela de entrada com as máquinas funcionando ao fundo. Use **usuário: visitante** e **senha: 3015** (ou o seu próprio nome de usuário, para separar as notas de cada aluno no mesmo computador).

## Onde ficam os seus arquivos

Os circuitos salvos, as notas e a licença ficam no próprio computador, na pasta **%LOCALAPPDATA%\SUSSAI**. Apagar essa pasta zera o SUSSAI naquele computador (perde circuitos e notas).

# 3. Licença, planos e computadores

## Planos e valores

| Plano | Duração | Computadores ao mesmo tempo | Valor |
|---|---|---|---|
| Mensal | 1 mês | 2 | R$ 30,00 |
| Trimestral | 3 meses | 2 | R$ 60,00 |
| Semestral | 6 meses | 2 | R$ 110,00 |
| Vitalícia | não vence | 2 | R$ 200,00 (pagamento único) |
| Coletiva (escolas, laboratórios, empresas) | 1 ano | até 20 | R$ 1.000,00 por ano |

Valores de referência desta edição do manual. Os valores atualizados estão sempre em **https://sussai-software.github.io**.

## Como comprar

- Dentro do programa, clique em **"Quero comprar"** (aparece ao abrir o teste e em Ajuda > Licença), escolha o plano e envie.
- Ou escreva para **contato.sussai@gmail.com** com o plano e o e-mail Google que você usa no SUSSAI.
- Depois do pagamento, a licença é liberada e o SUSSAI atualiza sozinho (ou clique em **"Já comprei - conferir agora"**).

## Regras da licença

- A licença fica ligada à **conta Google**. Use sempre a mesma conta.
- O prazo começa a contar quando a licença é liberada.
- Quando o plano termina, o SUSSAI **para de abrir, mesmo sem internet**. Seus circuitos e notas continuam salvos.
- Nos **7 primeiros dias** após a liberação o SUSSAI confere a licença uma vez por dia; depois, a cada 30 dias (quando houver internet).
- **Trocou de computador?** Ajuda > Licença do SUSSAI > "Desconectar este computador". A vaga fica livre para o computador novo.
- **Não volte a data do Windows** para trás: o SUSSAI bloqueia até a data ser corrigida.
- Desistência: em até 7 dias após a liberação, com devolução do valor (Código de Defesa do Consumidor, art. 49). A licença é bloqueada.

## Ajuda > Licença do SUSSAI

Mostra a conta Google, o plano, a validade, o código e a identificação deste computador. Botões: **Conferir agora** (busca renovação), **Comprar / renovar** e **Desconectar este computador**.

# 4. Tela de boas-vindas: Modo Normal ou Gamificação

| Modo | O que faz | Indicado para |
|---|---|---|
| **1 - Modo Normal** | Você programa em Ladder com liberdade. O diagrama abre em branco; no menu Programa há os programas prontos (COMPLETO) e os DESAFIOS (falta um contato / falta uma ligação). | Aulas, estudo livre, montagem e teste de lógica. |
| **2 - Modo Gamificação** | Exercícios com circuito pronto e uma sequência de passos: fazer na máquina, responder, achar defeito escondido e corrigir o programa. No final aparece a **nota de 0 a 10**. | Avaliação prática, revisão e competição saudável. |

Para trocar de modo: **Arquivo > Tela de boas-vindas**. Para voltar ao login: **Arquivo > Sair**.

# 5. A tela de trabalho

A tela tem a **máquina em 3D**, o **diagrama Ladder**, o painel de **entradas e saídas** e a barra de status. Todos os comandos ficam na barra de menus do topo:

| Menu | O que tem |
|---|---|
| Arquivo | Novo, programas prontos, Meus circuitos, abrir/baixar arquivo .json, salvar (Ctrl+S), exportar imagem PNG, tela de boas-vindas, sair. |
| Editar | Desfazer/refazer, inserir/apagar linhas, instruções avançadas, Nomes (apelidos das entradas, saídas e memórias). |
| Cena | Escolher a máquina (01 = mais fácil) e **Adicionar cena nova (.cena)**. |
| Programa | Programas prontos da máquina atual: completos, passo a passo, com erro de propósito e desafios. |
| Simulação | RUN/STOP do CLP, ações da máquina (colocar caixa, chamar pedestre...) e **defeitos** para treinamento. |
| Exibir | O que aparece na tela, câmeras, **qualidade (Baixa / Média / Alta)**, duas telas, estilo de endereço Clic02 ou LogixPro. |
| Ferramentas | Tabela de E/S, memórias, manutenção, registro de eventos, nomes. |
| Ajuda | Licença, tutorial, ajuda da máquina, cores de botões (NBR IEC 60204-1), atalhos e Sobre. |

## Controles da câmera 3D

| Ação do mouse | Resultado |
|---|---|
| Arrastar com o botão esquerdo | Girar a vista |
| Arrastar com o botão direito | Mover a vista |
| Roda do mouse | Aproximar / afastar (zoom) |
| Duplo clique em um objeto | Aproximar do objeto |
| Clique nos botões 3D do painel | Apertar o botão (como na máquina real). A emergência trava; clique de novo para destravar. |

**Computador lento?** Exibir > Qualidade > **Baixa**. O SUSSAI também reduz a qualidade sozinho quando a imagem fica travando.

# 6. O editor Ladder

O Ladder é desenhado em linhas (degraus) entre duas barras de energia. Cada linha liga contatos (condições) a uma saída (bobina, temporizador ou contador).

## Como desenhar

- Escolha o elemento na barra de ferramentas (ou use a tecla de atalho).
- Clique com o **botão esquerdo** na posição do diagrama para inserir.
- Para apagar: clique uma vez no elemento e aperte **Delete**.
- **Duplo clique** abre a janela de propriedades (endereço, tempo do temporizador, valor do contador), no estilo Clic02.
- Use a **Ligação vertical** para montar ramos em paralelo (por exemplo, o contato de selo).

## Ferramentas

| Ferramenta (Clic02) | Equivalente LogixPro | Tecla | Função |
|---|---|---|---|
| Selecionar | Selecionar | Esc | Seleciona e edita elementos |
| Contato NA | XIC | 1 | Contato normalmente aberto: conduz quando o bit = 1 |
| Contato NF | XIO | 2 | Contato normalmente fechado: conduz quando o bit = 0 |
| Borda (subida) (P) | XIC (subida) (ONS) | - | Conduz por 1 varredura na borda de subida do bit |
| Borda (descida) (N) | XIC (descida) | - | Conduz por 1 varredura na borda de descida do bit |
| Linha - | Fio - | 8 | Linha horizontal (clique e arraste para desenhar) |
| Ligação \| | Ramo \| | 9 | Ligação vertical (paralelo). Clique perto da divisa entre colunas |
| Bobina ( ) | OTE | 3 | Bobina de saída: bit = condição da linha |
| Set (S) | OTL | - | Liga e mantém (retentivo). Neste curso prefira bobina comum com contato de selo. |
| Reset (R) | OTU | - | Desliga o bit retentivo. Neste curso prefira bobina comum com contato de selo. |
| TON | TON | 6 | Temporizador com retardo na energização |
| TOF | TOF | - | Temporizador com retardo na desenergização |
| CTU | CTU | 7 | Contador crescente |
| CTD | CTD | - | Contador decrescente |
| RES | RES | - | Zera temporizador/contador |
| Borracha | Apagar | 0 | Apaga o elemento clicado |

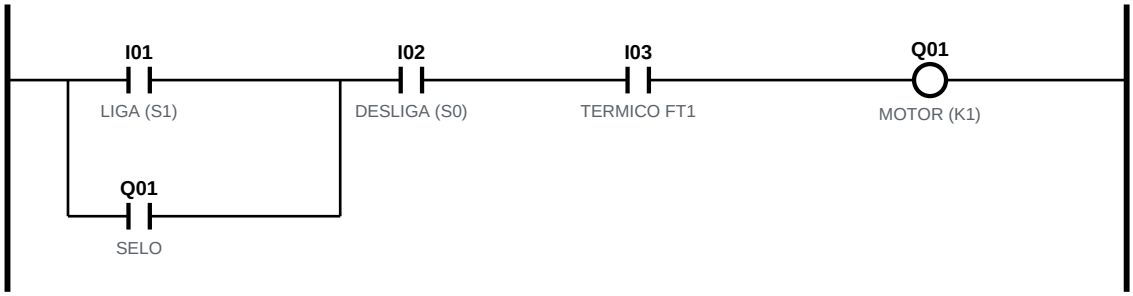
## Endereçamento: estilo Clic02 ou LogixPro

Escolha em **Exibir > estilo**. O programa é o mesmo; muda só a forma de escrever os endereços:

| Elemento | Estilo Clic02 | Estilo LogixPro |
|---|---|---|
| 1ª entrada | I01 | I:1/0 |
| 2ª entrada | I02 | I:1/1 |
| 1ª saída | Q01 | O:2/0 |
| Memória (bit interno) | M01 | B3:0/0 |
| Temporizador / bit de fim | T01 / T01 | T4:0 / T4:0/DN |
| Contador / bit de fim | C01 / C01 | C5:0 / C5:0/DN |

Endereços extras: além das entradas e saídas da máquina, há I01 a I100, Q01 a Q100, M01 a M256, T01 a T100 e C01 a C100. Uma entrada extra vira uma **chave virtual** e uma saída extra vira uma **lâmpada virtual** no painel.

## Exemplo: partida direta com selo (cena 02 - Ventilador)




**LIGA** energiza a bobina do motor; o contato de **selo** (do próprio motor) em paralelo mantém o motor ligado depois que o botão é solto. **DESLIGA** e o **relé térmico FT1** são contatos **NF no campo**: em repouso a entrada fica em 1, por isso no programa usamos **contato NA** para eles, em série. Apertar DESLIGA ou desarmar o térmico abre a linha e o motor para.

**Regra de segurança:** botões de parada, térmicos e emergência são sempre NF no campo (falha segura: fio rompido = máquina para). Usar contato NF no programa para um sinal que já é NF no campo inverte a lógica e é **inseguro**.

**Prefira bobina com contato de selo** a SET/RESET (retentivo). Todos os programas prontos do SUSSAI usam somente bobinas comuns com selo.

# 7. Simulação, defeitos e manutenção

## RUN e STOP

**F5** coloca o CLP em RUN (executando o programa) e **F6** em STOP. Em RUN as linhas energizadas aparecem em verde e as entradas/saídas acesas no painel de E/S. Você pode forçar entradas e saídas para testes (Ferramentas > tabela de E/S).

## Ações da máquina

No menu **Simulação** ficam as ações de cada cena: colocar caixa, chamar pedestre, mudar a quantidade de carros, abrir a torneira etc. Os botões do painel 3D também podem ser clicados diretamente.

## Defeitos para treinamento de manutenção

Em **Simulação > defeitos** o instrutor (ou o próprio aluno) ativa falhas reais: sobrecarga no motor (o relé térmico desarma e sai fumaça), sensor sujo ou travado, fio rompido, contato colado, lâmpada queimada, burla do bimanual. O aluno precisa observar a máquina, ler as entradas no painel de E/S e explicar o defeito. A lista de defeitos de cada máquina está no capítulo 8.

**Rearme do térmico:** depois de uma sobrecarga, a máquina só volta após o rearme do relé térmico e um novo comando de LIGA. Ela nunca religa sozinha (NR-12).

# 8. As 14 máquinas

As máquinas estão em ordem de dificuldade. Toda máquina com motor tem **relé térmico** ligado a uma entrada do CLP e todo painel tem **botão de emergência** (NR-12). As tabelas abaixo foram geradas a partir do próprio SUSSAI.

## Cena 01 - Esteira simples (sensor + caixa)

Uma esteira com dois sensores: B1 no início da esteira e B2 na boca do recipiente. A caixa em B1 liga a esteira; quando ela cai no recipiente e passa por B2, a esteira desliga. Uma caixa por vez.

Disponível também no **SUSSAI Teste** (teste grátis).

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | B1 | SENSOR ENTRADA | Sensor óptico B1 - caixa no início da esteira |
| I04 / I:1/3 | B2 | SENSOR RECIPIENTE | Barreira óptica B2 na boca do recipiente - 1 enquanto a caixa passa caindo dentro dele |
| I05 / I:1/4 | FT1 | TÉRMICO M1 | Relé térmico FT1 do motor M1 da esteira - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I06 / I:1/5 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | M1 | MOTOR ESTEIRA | Contator K1 - motor M1 da esteira |
| Q02 / O:2/1 | H1 | LÂMPADA VERDE | Sinaleiro verde - sistema ligado, pronto para operar |
| Q03 / O:2/2 | H2 | LÂMPADA BRANCA | Sinaleiro branco - esteira em movimento (motor operando) |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Caixa no sensor liga a esteira (mais simples)
- 2 - Liga/Desliga com selo
- 3 - Automático com LIGA/DESLIGA
- 4 - Várias caixas (contador CTU/CTD)

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor M1 da esteira (térmico FT1)
- Sensor B1 com lente suja (não detecta)
- Sensor B2 travado em 1
- Motor M1 queimado
- Correia patinando
- Lâmpada verde H1 queimada

## Cena 02 - Ventilador industrial (partida direta)

Monte a partida direta com selo, sinalização e relé térmico. Para fazer valendo NOTA, use o Modo Gamificação.

Disponível também no **SUSSAI Teste** (teste grátis).

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | FT1 | TÉRMICO MOTOR | Relé térmico FT1 do motor do ventilador - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I04 / I:1/3 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | K1 | MOTOR VENTILADOR | Contator K1 - motor do ventilador (partida direta) |
| Q02 / O:2/1 | H1 | LÂMPADA BRANCA | Sinaleiro branco - ventilador LIGADO (máquina em movimento) |
| Q03 / O:2/2 | H2 | LÂMPADA VERDE | Sinaleiro verde - ventilador DESLIGADO, pronto para operar |
| Q04 / O:2/3 | H3 | LÂMPADA VERMELHA | Sinaleiro vermelho - parada por proteção: relé térmico desarmado |

### Programas prontos (menu Programa)

- Exercício - monte você a partida direta (em branco)
- Gabarito - partida direta com selo, sinalização e térmico
- Com ERRO: sem o relé térmico (o motor queima)

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor do ventilador (térmico FT1)
- Fio do botão DESLIGA rompido

## Cena 03 - Tanque misturador (bomba + agitador)

A bomba enche o tanque, o agitador (hélice) bate o líquido - depois de 5 s mexendo ele muda de cor - e o produto pronto sai pela válvula de saída.

Disponível também no **SUSSAI Teste** (teste grátis).

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | LSL | NÍVEL BAIXO | Sensor de nível LSL a 20 % - vale 1 com líquido acima dele |
| I04 / I:1/3 | LSH | NÍVEL ALTO | Sensor de nível LSH a 85 % - vale 1 com líquido acima dele |
| I05 / I:1/4 | FT1 | TÉRMICO BOMBA | Relé térmico FT1 do motor da bomba - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I06 / I:1/5 | FT2 | TÉRMICO AGITADOR | Relé térmico FT2 do motor do agitador - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I07 / I:1/6 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | K1 | BOMBA | Contator K1 - bomba de enchimento |
| Q02 / O:2/1 | Y1 | VÁLVULA SAÍDA | Solenoide Y1 - válvula de saída (descarga do produto) |
| Q03 / O:2/2 | H1 | LÂMPADA VERDE | Sinaleiro verde - sistema ligado |
| Q04 / O:2/3 | H2 | LÂMPADA VERMELHA | Sinaleiro vermelho - alarme (nível baixo / térmico) |
| Q05 / O:2/4 | K2 | AGITADOR | Contator K2 - motor M2 do agitador (hélice) |
| Q06 / O:2/5 | H3 | LÂMPADA BRANCA | Sinaleiro branco - produto pronto (misturado), descarregando (informação) |

## Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Bomba liga/desliga (manual)
- 2 - Controle automático de nível
- 3 - Encher e esvaziar (ciclo)
- 4 - Misturador: encher -> agitar 5 s -> esvaziar

## Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da bomba (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor do agitador (térmico FT2)
- Sensor de nível ALTO (LSH) queimado
- Sensor de nível BAIXO (LSL) travado em 1
- Motor da bomba queimado
- Válvula Y1 travada fechada
- Hélice do agitador solta no eixo

## Cena 04 - Semáforo de uma via (mão dupla) com travessia de pedestres

Rua de mão dupla (vai e vem) com faixa de pedestres no meio da quadra. É um semáforo SOB DEMANDA: os carros ficam no VERDE o tempo todo e o semáforo só fecha quando um pedestre aperta a botoeira. Depois do verde mínimo, os dois semáforos dos carros vão juntos para o amarelo, fecham, e o boneco fica verde.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | BP | BOTOEIRA PEDESTRE | Botoeira de pedestre (nos postes da travessia) - NA, botão AZUL: 1 enquanto o pedestre aperta |
| I04 / I:1/3 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | VD | CARROS VERDE | Semáforo dos carros - lâmpada verde |
| Q02 / O:2/1 | AM | CARROS AMARELO | Semáforo dos carros - lâmpada amarela |
| Q03 / O:2/2 | VM | CARROS VERMELHO | Semáforo dos carros - lâmpada vermelha |
| Q04 / O:2/3 | PV | PEDESTRE VERDE | Semáforo de pedestres - boneco verde (pode atravessar) |
| Q05 / O:2/4 | PR | PEDESTRE VERMELHO | Semáforo de pedestres - mão vermelha (pare). Piscando = vai fechar |
| Q06 / O:2/5 | AG | AGUARDE | Lâmpada "AGUARDE" na botoeira - pedido de travessia registrado |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Travessia com botoeira (completo)
- 2 - Passo 1: só o semáforo dos carros

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Botoeira de pedestre com defeito (não aciona)
- Lâmpada VERMELHA dos carros queimada
- Lâmpada VERMELHA de pedestre queimada

## Cena 05 - Semáforo de duas vias com pedestres

Cruzamento de duas ruas de mão única com dois semáforos e travessia de pedestres por botoeira. Se as duas vias abrirem juntas, há colisão!

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | SN | MODO NOTURNO | Chave seletora - modo noturno (amarelo piscante) |
| I04 / I:1/3 | BP | BOTOEIRA PEDESTRE | Botoeira de pedestre (nos postes da travessia) - NA, botão AZUL: 1 enquanto o pedestre aperta |
| I05 / I:1/4 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | A-VD | VIA A VERDE | Semáforo via A - lâmpada verde |
| Q02 / O:2/1 | A-AM | VIA A AMARELO | Semáforo via A - lâmpada amarela |
| Q03 / O:2/2 | A-VM | VIA A VERMELHO | Semáforo via A - lâmpada vermelha |
| Q04 / O:2/3 | B-VD | VIA B VERDE | Semáforo via B - lâmpada verde |
| Q05 / O:2/4 | B-AM | VIA B AMARELO | Semáforo via B - lâmpada amarela |
| Q06 / O:2/5 | B-VM | VIA B VERMELHO | Semáforo via B - lâmpada vermelha |
| Q07 / O:2/6 | P-VD | PEDESTRE VERDE | Semáforos de pedestres (todas as faixas) - boneco verde |
| Q08 / O:2/7 | P-VM | PEDESTRE VERMELHO | Semáforos de pedestres (todas as faixas) - mão vermelha. Piscando = vai fechar |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Ciclo do semáforo (temporizadores)
- 2 - Com modo noturno (amarelo piscante)
- 3 - Com travessia de pedestres (botoeira)

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Lâmpada VERMELHA da via A queimada
- Lâmpada AMARELA da via B queimada
- Chave do modo noturno com contato colado
- Botoeira de pedestre com defeito (não aciona)

## Cena 06 - Cruzamento de 4 vias (4 semáforos) com pedestres

Duas avenidas de mão dupla: 4 semáforos de carros (A1/A2 ligados juntos na via A, B1/B2 na via B) e semáforos de pedestres com botoeiras nas 4 esquinas.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | SN | MODO NOTURNO | Chave seletora - modo noturno (amarelo piscante) |
| I04 / I:1/3 | BP | BOTOEIRA PEDESTRE | Botoeira de pedestre (nos postes da travessia) - NA, botão AZUL: 1 enquanto o pedestre aperta |
| I05 / I:1/4 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | A-VD | VIA A VERDE | Semáforos A1 e A2 (via A, ligados em paralelo) - lâmpada verde |
| Q02 / O:2/1 | A-AM | VIA A AMARELO | Semáforos A1 e A2 (via A, ligados em paralelo) - lâmpada amarela |
| Q03 / O:2/2 | A-VM | VIA A VERMELHO | Semáforos A1 e A2 (via A, ligados em paralelo) - lâmpada vermelha |
| Q04 / O:2/3 | B-VD | VIA B VERDE | Semáforos B1 e B2 (via B, ligados em paralelo) - lâmpada verde |
| Q05 / O:2/4 | B-AM | VIA B AMARELO | Semáforos B1 e B2 (via B, ligados em paralelo) - lâmpada amarela |
| Q06 / O:2/5 | B-VM | VIA B VERMELHO | Semáforos B1 e B2 (via B, ligados em paralelo) - lâmpada vermelha |
| Q07 / O:2/6 | P-VD | PEDESTRE VERDE | Semáforos de pedestres (todas as faixas) - boneco verde |
| Q08 / O:2/7 | P-VM | PEDESTRE VERMELHO | Semáforos de pedestres (todas as faixas) - mão vermelha. Piscando = vai fechar |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Ciclo do semáforo (temporizadores)
- 2 - Com modo noturno (amarelo piscante)
- 3 - Com travessia de pedestres (botoeira)

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Lâmpada VERMELHA da via A queimada
- Lâmpada AMARELA da via B queimada
- Chave do modo noturno com contato colado
- Botoeira de pedestre com defeito (não aciona)

## Cena 07 - Cancela / portão de estacionamento

Cancela ARTICULADA (dois braços) numa ilha no meio da pista, alta o bastante para passar caminhão. O carro chega, o laço detecta, a cancela abre. Com carro embaixo ela não desce; depois que o carro passa, fecha. Os carros chegam com espaçamento aleatório.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | B1 | LAÇO CHEGADA | Laço detector B1 - carro chegou na cancela |
| I04 / I:1/3 | B2 | BARREIRA SEGURANÇA | Fotocélulas B2 - carro EMBAIXO da cancela |
| I05 / I:1/4 | B3 | LAÇO SAÍDA | Laço detector B3 - carro passou pela cancela |
| I06 / I:1/5 | FA | FIM DE CURSO ABERTA | Fim de curso FA - cancela totalmente aberta |
| I07 / I:1/6 | FF | FIM DE CURSO FECHADA | Fim de curso FF - cancela totalmente fechada |
| I08 / I:1/7 | FT1 | TÉRMICO CANCELA | Relé térmico FT1 do motor da cancela - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I09 / I:1/8 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | K1 | ABRIR | Contator K1 - motor da cancela sobe (abre) |
| Q02 / O:2/1 | K2 | FECHAR | Contator K2 - motor da cancela desce (fecha) |
| Q03 / O:2/2 | H1 | SINAL VERDE | Semáforo verde - pode passar |
| Q04 / O:2/3 | H2 | SINAL VERMELHO | Semáforo vermelho - aguarde |
| Q05 / O:2/4 | H3 | GIROFLEX | Luz de alerta âmbar - cancela em movimento |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Cancela automática com sensores
- 2 - Cancela com tempo (fecha após 5 s)

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da cancela (térmico FT1)
- Barreira de segurança B2 queimada
- Laço de chegada B1 com defeito
- Fim de curso FA (aberta) desregulado
- Motor da cancela queimado

## Cena 08 - Envase de garrafas (silo + válvula)

A garrafa para embaixo do silo, a válvula abre e enche; o sensor de cheio fecha a válvula e a garrafa segue. Vem a próxima.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | B1 | GARRAFA NA POSIÇÃO | Sensor óptico B1 - garrafa embaixo do bico de enchimento |
| I04 / I:1/3 | B2 | GARRAFA CHEIA | Sensor capacitivo B2 - na altura de enchimento: vale 1 quando o produto chega no nível |
| I05 / I:1/4 | B3 | FIM DA ESTEIRA | Sensor óptico B3 - garrafa no fim da esteira (contagem) |
| I06 / I:1/5 | FT1 | TÉRMICO ESTEIRA | Relé térmico FT1 do motor da esteira - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I07 / I:1/6 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | K1 | ESTEIRA | Contator K1 - motor da esteira |
| Q02 / O:2/1 | Y1 | VÁLVULA DO SILO | Solenoide Y1 - válvula de enchimento (abre a saída do silo) |
| Q03 / O:2/2 | H1 | LÂMPADA VERDE | Sinaleiro verde - sistema ligado |
| Q04 / O:2/3 | H2 | LÂMPADA BRANCA | Sinaleiro branco - enchendo (válvula operando) |
| Q05 / O:2/4 | H3 | LÂMPADA AZUL | Sinaleiro azul - lote completo: AÇÃO do operador (retirar o lote e apertar LIGA) |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Envase automático (sensor de posição + sensor de cheio)
- 2 - Lote de 6 garrafas (contador)
- 3 - Passo 1: parar a garrafa embaixo do silo

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da esteira (térmico FT1)
- Sensor de garrafa CHEIA (B2) com defeito
- Sensor de posição B1 fora do lugar
- Válvula Y1 travada fechada
- Bico de enchimento entupido
- Motor da esteira queimado

## Cena 09 - Caixa d'água de prédio (bombas A/B)

A cisterna do térreo manda água para a caixa do último andar pela bomba A ou B. Automático pela boia ou manual pelos botões.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | SA | MAN / AUTO | Chave seletora: 0 = MANUAL (botões LIGA/DESLIGA), 1 = AUTOMÁTICO (boia) |
| I04 / I:1/3 | SB | BOMBA A / B | Chave seletora: 0 = BOMBA A, 1 = BOMBA B |
| I05 / I:1/4 | LS | BOIA CAIXA SUPERIOR | Boia elétrica da caixa do último andar: 1 = nível baixo (pede água), 0 = caixa cheia |
| I06 / I:1/5 | LC | ELETRODO CISTERNA | Eletrodo de nível da cisterna: 1 = tem água, 0 = nível mínimo (protege as bombas) |
| I07 / I:1/6 | FT1 | TÉRMICO BOMBA A | Relé térmico FT1 do motor da bomba A - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I08 / I:1/7 | FT2 | TÉRMICO BOMBA B | Relé térmico FT2 do motor da bomba B - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I09 / I:1/8 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | KA | BOMBA A | Contator KA - bomba de recalque A |
| Q02 / O:2/1 | KB | BOMBA B | Contator KB - bomba de recalque B |
| Q03 / O:2/2 | H1 | BOMBA LIGADA | Sinaleiro branco - bomba ligada (motor em movimento) |
| Q04 / O:2/3 | H2 | AUTOMÁTICO | Sinaleiro azul - modo automático selecionado (outra função) |
| Q05 / O:2/4 | H3 | FALTA D'ÁGUA | Sinaleiro vermelho - cisterna no nível mínimo |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Completo: manual/automático + seleção de bomba A/B
- 2 - Passo 1: liga/desliga manual da bomba A
- 3 - Somente automático pela boia (com seleção A/B)

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da bomba A (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor da bomba B (térmico FT2)
- Bomba A queimada
- Bomba B queimada
- Boia da caixa superior travada pedindo água
- Boia presa em cima (nunca pede água)
- Eletrodo da cisterna com defeito (sempre 1)
- Torneira de boia da cisterna travada (não fecha)

## Cena 10 - Mesa giratória (separa por tamanho)

Sensor B4 no fim da esteira segura a caixa até a mesa estar em 0° e livre. Na mesa, o sensor inferior vê que a caixa chegou e o superior vê se ela é alta. Alta -> DIREITA, baixa -> ESQUERDA.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | B1 | SENSOR ENTRADA | Sensor óptico B1 - caixa no início da esteira |
| I04 / I:1/3 | B2 | SENSOR SUPERIOR | Sensor óptico SUPERIOR B2 (na mesa, a 30 cm) - só caixa ALTA corta o feixe |
| I05 / I:1/4 | B3 | SENSOR INFERIOR | Sensor óptico INFERIOR B3 (na mesa, a 6 cm) - qualquer caixa que chegou na posição corta o feixe |
| I06 / I:1/5 | S0 | MESA EM 0° | Fim de curso S0 - mesa alinhada com a esteira (recebe caixa) |
| I07 / I:1/6 | SD | MESA À DIREITA | Fim de curso SD - mesa girada +90° (descarga à direita) |
| I08 / I:1/7 | SE | MESA À ESQUERDA | Fim de curso SE - mesa girada 90° (descarga à esquerda) |
| I09 / I:1/8 | FT1 | TÉRMICO ESTEIRA | Relé térmico FT1 do motor M1 da esteira - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I10 / I:1/9 | FT2 | TÉRMICO ROLOS | Relé térmico FT2 do motor dos rolos da mesa - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I11 / I:1/10 | FT3 | TÉRMICO GIRO | Relé térmico FT3 do motor de giro da mesa - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I12 / I:1/11 | B4 | SENSOR FIM ESTEIRA | Sensor óptico B4 - caixa no FIM da esteira, antes da mesa (a esteira deve parar até a mesa estar em 0° e livre) |
| I13 / I:1/12 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava (NR-12). Em repouso a entrada fica em 1. Ligado em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. |
| Q01 / O:2/0 | K1 | ESTEIRA | Contator K1 - motor da esteira de entrada |
| Q02 / O:2/1 | K2 | ROLOS DA MESA | Contator K2 - motor dos rolos da mesa (leva a caixa para frente) |
| Q03 / O:2/2 | K3 | GIRA DIREITA | Contator K3 - gira a mesa para a direita (+90°) |
| Q04 / O:2/3 | K4 | GIRA ESQUERDA | Contator K4 - gira a mesa para a esquerda (90°) |
| Q05 / O:2/4 | H1 | LÂMPADA VERDE | Sinaleiro verde - sistema ligado |
| Q06 / O:2/5 | H2 | LÂMPADA BRANCA | Sinaleiro branco - mesa girando (máquina em movimento) |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Separação completa (sensor de fim B4 + 2 sensores na mesa)
- 2 - Passo 1: levar a caixa até o centro da mesa

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor M1 da esteira (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor dos rolos da mesa (térmico FT2)
- Sobrecarga no motor de giro da mesa (térmico FT3)
- Sensor SUPERIOR B2 com lente suja
- Fim de curso SD (direita) quebrado

- Motor dos rolos da mesa queimado
- Sensor INFERIOR B3 travado em 1
- Motor de giro da mesa queimado
- Sensor B4 (fim da esteira) com lente suja

## Cena 11 - 4 esteiras em cascata (acúmulo) + operador

Quatro esteiras em sequência; no fim um operador pega as caixas e empilha no palete. Se as caixas acumulam, as esteiras param em cascata (4 -> 3 -> 2 -> 1) e voltam quando o operador libera a última.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | S1 | FIM ESTEIRA 1 | Sensor óptico S1 - caixa no fim da esteira 1 |
| I04 / I:1/3 | S2 | FIM ESTEIRA 2 | Sensor óptico S2 - caixa no fim da esteira 2 |
| I05 / I:1/4 | S3 | FIM ESTEIRA 3 | Sensor óptico S3 - caixa no fim da esteira 3 |
| I06 / I:1/5 | S4 | FIM ESTEIRA 4 | Sensor óptico S4 - caixa no fim da esteira 4 (posição de retirada pelo operador) |
| I07 / I:1/6 | FT1 | TÉRMICO E1 | Relé térmico FT1 do motor da esteira 1 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I08 / I:1/7 | FT2 | TÉRMICO E2 | Relé térmico FT2 do motor da esteira 2 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I09 / I:1/8 | FT3 | TÉRMICO E3 | Relé térmico FT3 do motor da esteira 3 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I10 / I:1/9 | FT4 | TÉRMICO E4 | Relé térmico FT4 do motor da esteira 4 - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I11 / I:1/10 | SE | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - contato NF com trava: em repouso a entrada fica em 1 |
| Q01 / O:2/0 | K1 | ESTEIRA 1 | Contator K1 - motor da esteira 1 |
| Q02 / O:2/1 | K2 | ESTEIRA 2 | Contator K2 - motor da esteira 2 |
| Q03 / O:2/2 | K3 | ESTEIRA 3 | Contator K3 - motor da esteira 3 |
| Q04 / O:2/3 | K4 | ESTEIRA 4 | Contator K4 - motor da esteira 4 |
| Q05 / O:2/4 | H1 | LÂMPADA VERDE | Sinaleiro verde - linha ligada |
| Q06 / O:2/5 | H2 | LÂMPADA AMARELA | Sinaleiro amarelo - acúmulo (alguma esteira parada esperando) |
| Q07 / O:2/6 | H3 | LÂMPADA VERMELHA | Sinaleiro vermelho - relé térmico desarmado |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Cascata completa (acúmulo com sensores de fim)
- 2 - Sem cascata (ERRO de propósito)
- 3 - Passo 1: só a esteira 4 para no sensor

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da esteira 1 (térmico FT1)
- Sobrecarga no motor da esteira 2 (térmico FT2)

- Sobrecarga no motor da esteira 3 (térmico FT3)
- Sobrecarga no motor da esteira 4 (térmico FT4)
- Sensor S4 (fim da esteira 4) com lente suja
- Sensor S2 travado em 1
- Motor da esteira 3 queimado
- Correia da esteira 2 patinando

## Cena 12 - Prensa hidráulica - comando bimanual e cortina de luz (NR-12)

A prensa só desce com as DUAS mãos nos botões do bimanual (ao mesmo tempo). A cortina de luz para a prensa se alguém colocar a mão na área de prensagem.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA, verde, faceado, símbolo I (ABNT NBR IEC 60204-1) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF, vermelho, saliente, símbolo O: em repouso a entrada fica em 1 |
| I03 / I:1/2 | BE | BIMANUAL ESQUERDO | Botão bimanual ESQUERDO - NA, preto, com anel de proteção |
| I04 / I:1/3 | BD | BIMANUAL DIREITO | Botão bimanual DIREITO - NA, preto, com anel de proteção |
| I05 / I:1/4 | CL | CORTINA DE LUZ | Cortina de luz (saída OSSD): 1 = área LIVRE, 0 = feixe interrompido (mão/corpo na área de prensagem) |
| I06 / I:1/5 | S2 | PRENSA EM CIMA | Fim de curso S2 - martelo recuado (em cima) |
| I07 / I:1/6 | S3 | PRENSA EMBAIXO | Fim de curso S3 - martelo no fim da descida (peça prensada) |
| I08 / I:1/7 | SE | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - cogumelo vermelho em fundo amarelo, NF com trava: em repouso a entrada fica em 1 |
| I09 / I:1/8 | FT1 | TÉRMICO BOMBA | Relé térmico FT1 do motor da bomba hidráulica - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I10 / I:1/9 | S4 | REARME | Botão REARME - NA (azul): rearma a segurança depois que a cortina ou a emergência atuou |
| Q01 / O:2/0 | K1 | BOMBA HIDRÁULICA | Contator K1 - motor da bomba da unidade hidráulica |
| Q02 / O:2/1 | Y1 | DESCE | Solenoide Y1 - válvula direcional: martelo DESCE |
| Q03 / O:2/2 | Y2 | SOBE | Solenoide Y2 - válvula direcional: martelo SOBE |
| Q04 / O:2/3 | H1 | LÂMPADA VERDE | Sinaleiro verde - condição normal: unidade hidráulica ligada, pronta |
| Q05 / O:2/4 | H2 | LÂMPADA BRANCA | Sinaleiro branco - martelo em movimento (máquina em movimento) |
| Q06 / O:2/5 | H3 | LÂMPADA VERMELHA | Sinaleiro vermelho - parada por proteção: emergência, cortina interrompida ou térmico |
| Q07 / O:2/6 | H4 | LÂMPADA AZUL | Sinaleiro azul - ação do operador: apertar REARME |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Bimanual com simultaneidade + cortina de luz (completo)
- 2 - Com ERRO: bimanual sem simultaneidade
- 3 - Com ERRO: a cortina de luz não está no programa

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da bomba hidráulica (térmico FT1)
- Botão bimanual ESQUERDO amarrado (burla do operador)
- Cortina de luz suja / desalinhada
- Fim de curso S3 (embaixo) com defeito

## Cena 13 - Esteira com separação (avançado)

Linha completa: alimentador pneumático, sensores, desviador, quadro elétrico, emergência NR-12 e relé térmico.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | S1 | LIGA | Botão LIGA - contato NA (verde) |
| I02 / I:1/1 | S0 | DESLIGA | Botão DESLIGA - contato NF (vermelho) |
| I03 / I:1/2 | SE | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - NF com trava (NR-12) |
| I04 / I:1/3 | S2 | REVERSO | Botão REVERSO - contato NA, AMARELO (inverter sentido - NBR IEC 60204-1) |
| I05 / I:1/4 | S3 | REARME | Botão REARME/RESET - NA, AZUL (função que não é ligar, parar nem inverter) |
| I06 / I:1/5 | SS | SELETORA | Chave seletora MAN (0) / AUTO (1) |
| I07 / I:1/6 | F7 | TÉRMICO | Relé térmico F7 - contato 95-96 (NF) |
| I08 / I:1/7 | B1 | SENSOR INÍCIO | Sensor óptico B1 - início da esteira |
| I09 / I:1/8 | B2 | SENSOR DESVIO | Sensor óptico difuso B2 - frente do desviador |
| I10 / I:1/9 | B3 | SENSOR FIM | Sensor óptico B3 - fim da esteira |
| I11 / I:1/10 | B4 | SENSOR ALTURA | Sensor óptico B4 - detecta somente caixa ALTA |
| I12 / I:1/11 | SA0 | ALIM. RECUADO | Sensor magnético - cilindro alimentador A recuado |
| I13 / I:1/12 | SA1 | ALIM. AVANÇADO | Sensor magnético - cilindro alimentador A avançado |
| I14 / I:1/13 | SB0 | DESV. RECUADO | Sensor magnético - cilindro desviador B recuado |
| I15 / I:1/14 | SB1 | DESV. AVANÇADO | Sensor magnético - cilindro desviador B avançado |
| Q01 / O:2/0 | K1 | MOTOR AVANÇO | Contator K1 - motor M1 sentido avanço |
| Q02 / O:2/1 | K2 | MOTOR REVERSO | Contator K2 - motor M1 sentido reverso |
| Q03 / O:2/2 | H1 | SINAL VERDE | Sinaleiro verde - máquina pronta para operar / em operação normal |
| Q04 / O:2/3 | H2 | SINAL AMARELO | Sinaleiro amarelo - atenção (aviso antes da partida, lote completo) |
| Q05 / O:2/4 | H3 | SINAL VERMELHO | Sinaleiro vermelho - condição anormal: falha / parada por proteção |
| Q06 / O:2/5 | Y1 | ALIMENTADOR | Solenoide Y1 - cilindro A (simples ação, retorno por mola) |
| Q07 / O:2/6 | Y2 | DESVIADOR | Solenoide Y2 - cilindro B (simples ação, retorno por mola) |
| Q08 / O:2/7 | HA1 | SIRENE | Sirene / buzzer de advertência |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Partida direta com selo
- 2 - Reversão com intertravamento
- 3 - Partida temporizada com aviso (NR-12)
- 4 - Esteira automática completa

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Botão LIGA (S1) com contato NA danificado
- Fio do botão DESLIGA (S0) rompido no borne
- Sensor B1 travado em nível 1
- Sensor B3 com lente suja (não detecta)
- Sensor de altura B4 desalinhado
- Bobina do contator K1 queimada
- Contatos de força do K1 soldados (colados)
- Saída Q5 do CLP danificada
- Falta de ar comprimido na linha
- Sobrecarga mecânica no motor M1
- Falta de fase no motor M1
- Correia transportadora patinando
- Lâmpada do sinaleiro H1 (verde) queimada
- Sensor magnético SA1 do alimentador desajustado

## Cena 14 - Elevador de pessoas (4 andares)

Elevador com térreo + 3 andares: chamadas com registro, sensores de andar, porta automática com cortina de luz, máquina de tração com relé térmico. Aperte um botão de chamada: VOCÊ aparece no andar, entra na cabine e escolhe para qual andar quer ir.

### Entradas e saídas

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| I01 / I:1/0 | BT | CHAMADA TÉRREO | Botão de chamada do térreo (pavimento e cabine) - NA |
| I02 / I:1/1 | B1 | CHAMADA 1º ANDAR | Botão de chamada do 1º andar (pavimento e cabine) - NA |
| I03 / I:1/2 | B2 | CHAMADA 2º ANDAR | Botão de chamada do 2º andar (pavimento e cabine) - NA |
| I04 / I:1/3 | B3 | CHAMADA 3º ANDAR | Botão de chamada do 3º andar (pavimento e cabine) - NA |
| I05 / I:1/4 | S0 | SENSOR TÉRREO | Sensor de andar S0 - cabine nivelada no térreo |
| I06 / I:1/5 | S1 | SENSOR 1º ANDAR | Sensor de andar S1 - cabine nivelada no 1º andar |
| I07 / I:1/6 | S2 | SENSOR 2º ANDAR | Sensor de andar S2 - cabine nivelada no 2º andar |
| I08 / I:1/7 | S3 | SENSOR 3º ANDAR | Sensor de andar S3 - cabine nivelada no 3º andar |
| I09 / I:1/8 | FCF | PORTA FECHADA | Fim de curso: porta totalmente fechada (e travada) |
| I10 / I:1/9 | FCA | PORTA ABERTA | Fim de curso: porta totalmente aberta |
| I11 / I:1/10 | CL | CORTINA DE LUZ | Cortina de luz da porta: 1 = pessoa/objeto na porta |
| I12 / I:1/11 | FT1 | TÉRMICO MÁQUINA | Relé térmico FT1 do motor da máquina de tração - contato 95-96 (NF): 1 = normal, 0 = desarmado por sobrecarga |
| I13 / I:1/12 | EM | EMERGÊNCIA | Botão de emergência - contato NF: em repouso a entrada fica em 1 |
| Q01 / O:2/0 | K1 | SOBE | Contator K1 - motor da máquina de tração no sentido SUBIR |
| Q02 / O:2/1 | K2 | DESCE | Contator K2 - motor da máquina de tração no sentido DESCER |
| Q03 / O:2/2 | K3 | ABRE PORTA | Contator K3 - operador de porta ABRIR |

| Endereço (Clic02 / LogixPro) | Tag | Nome | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q04 / O:2/3 | K4 | FECHA PORTA | Contator K4 - operador de porta FECHAR |
| Q05 / O:2/4 | HT | REGISTRO TÉRREO | Lâmpada de chamada registrada - térreo (azul) |
| Q06 / O:2/5 | H1 | REGISTRO 1º | Lâmpada de chamada registrada - 1º andar (azul) |
| Q07 / O:2/6 | H2 | REGISTRO 2º | Lâmpada de chamada registrada - 2º andar (azul) |
| Q08 / O:2/7 | H3 | REGISTRO 3º | Lâmpada de chamada registrada - 3º andar (azul) |

### Programas prontos (menu Programa)

- 1 - Elevador completo (chamadas, porta e sentido)
- 2 - Passo 1: subir e descer entre térreo e 3º andar

### Defeitos para treinamento (menu Simulação)

- Sobrecarga no motor da máquina de tração (térmico FT1)
- Sensor de andar S2 com defeito
- Cortina de luz suja (sempre obstruída)
- Operador de porta emperrado

# 9. Modo Gamificação

Cada exercício abre a máquina com um programa pronto e um painel com os passos. Cada passo é de um tipo:

| Tipo | O que o aluno faz |
|---|---|
| Faça na máquina | Executa a ação na máquina (ex.: ligar com selo). O SUSSAI confere na própria máquina. |
| Pergunta | Responde a uma pergunta técnica sobre o que aconteceu. |
| Encontre o defeito | Um defeito é escondido; o aluno observa, mede no painel de E/S e aponta a causa. |
| Corrija o programa | O programa tem um erro de propósito; o aluno corrige o Ladder. |

Cada acerto soma pontos; erros e dicas tiram pontos. No fim aparece a **nota de 0 a 10** com estrelas, que fica guardada em **Meus resultados** (por usuário). No SUSSAI Teste, só os exercícios das cenas 01 a 03 estão liberados.

## Exercícios disponíveis

| Nº | Exercício | Máquina | Nível | Passos / pontos |
|---|---|---|---|---|
| E01 | **Partida direta com selo e relé térmico**<br>Liga, desliga, selo, sobrecarga no motor, rearme do térmico e um defeito escondido. | 01 - Esteira simples (sensor + caixa) | Fácil | 7 passos / 100 pts |
| E02 | **Ventilador: sobrecarga e fio rompido no DESLIGA**<br>Teste a partida direta, o relé térmico e veja por que o botão de parada é NF. | 02 - Ventilador industrial (partida direta) | Fácil | 8 passos / 100 pts |
| E03 | **Falta o botão LIGA - partida inesperada (NR-12)**<br>O programa está sem o contato do botão LIGA. Descubra o problema e corrija o diagrama. | 02 - Ventilador industrial (partida direta) | Médio | 5 passos / 100 pts |
| E04 | **Monte você: partida direta do ventilador**<br>Diagrama em branco: monte a partida direta com selo, sinalização e relé térmico e cumpra as 6 missões. | 02 - Ventilador industrial (partida direta) | Difícil | 6 passos / 100 pts |
| E05 | **Controle de nível e sensor queimado**<br>Enchimento automático com sensores de nível baixo e alto, consumo e um defeito que faz o tanque transbordar. | 03 - Tanque misturador (bomba + agitador) | Fácil | 6 passos / 100 pts |
| E06 | **Semáforo com travessia de pedestres**<br>Semáforo sob demanda numa rua de mão dupla: só fecha quando o pedestre pede. Tempos, verde mínimo, vermelho geral e defeito na botoeira. | 04 - Semáforo de uma via (mão dupla) com travessia de pedestres | Fácil | 6 passos / 100 pts |
| E07 | **Mesa giratória: separação por tamanho**<br>Teste a separação de caixas pequenas e grandes e encontre o sensor com defeito. | 10 - Mesa giratória (separa por tamanho) | Médio | 6 passos / 100 pts |
| E08 | **Esteiras em cascata: acúmulo**<br>Pare o operador, veja as esteiras pararem em cascata e voltarem; encontre o motor com defeito. | 11 - 4 esteiras em cascata (acúmulo) + operador | Médio | 6 passos / 100 pts |
| E09 | **Envase: garrafa transbordando**<br>Envase automático com sensor de posição e de garrafa cheia; descubra por que a garrafa transborda. | 08 - Envase de garrafas (silo + válvula) | Médio | 4 passos / 100 pts |
| E10 | **Elevador: chamadas, porta e sensor de andar**<br>Chame o elevador, entenda a segurança da porta e encontre o sensor de andar com defeito. | 14 - Elevador de pessoas (4 andares) | Difícil | 4 passos / 100 pts |
| E11 | **Reversão sem intertravamento (curto-circuito)**<br>O programa de avanço/reverso está sem intertravamento. Provoque o curto, entenda e corrija. | 13 - Esteira com separação (avançado) | Difícil | 7 passos / 100 pts |

| Nº | Exercício | Máquina | Nível | Passos / pontos |
|---|---|---|---|---|
| E12 | **Prensa hidráulica: bimanual e cortina de luz (NR-12)**<br>Comando bimanual com simultaneidade, cortina de luz, rearme e um defeito escondido de burla. | 12 - Prensa hidráulica - comando bimanual e cortina de luz (NR-12) | Médio | 8 passos / 100 pts |

# 10. Cenas extras (arquivos .cena)

Qualquer pessoa pode criar uma máquina nova e distribuir como um arquivo com a extensão **.cena** (exemplo: Portao_automatico.cena).

- **Instalar:** menu Cena > "Adicionar cena nova (.cena)..." e escolha o arquivo, ou arraste o arquivo .cena para dentro da janela. A cena entra no fim do menu Cena e fica salva no computador. Instalar de novo um arquivo com o mesmo "id" atualiza a cena.
- **Teste automático:** antes de instalar, o SUSSAI testa a cena; se houver erro, mostra o motivo e a linha do arquivo, e nada é instalado.
- **Criar:** Cena > Cenas extras > "Baixar o MODELO" (exemplo comentado de portão deslizante). Edite no Bloco de Notas ou VS Code, troque "id" e "name" e instale para testar.
- **Distribuir / remover:** Cena > Cenas extras > baixar o .cena de uma cena instalada; a lixeira remove.
- O botão de emergência (NR-12) entra sozinho se a cena não tiver.

**Atenção:** um arquivo .cena contém programa. Instale somente cenas de fontes confiáveis. As cenas extras exigem o SUSSAI Completo.

# 11. Segurança e normas aplicadas

## Cores de botões e sinaleiros (ABNT NBR IEC 60204-1 / IEC 60073)

| Elemento | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Botão | Verde ou preto | Ligar / partir |
| Botão | Vermelho | Parar, desligar e emergência |
| Botão | Amarelo | Inverter sentido / cancelar condição anormal |
| Botão | Azul ou branco | Outras funções (ex.: rearme) |
| Sinaleiro | Vermelho | Condição anormal / perigo |
| Sinaleiro | Amarelo | Atenção |
| Sinaleiro | Verde | Pronta para operar |
| Sinaleiro | Branco | Em operação (em movimento) |
| Sinaleiro | Azul | Outras funções |

## Botão de emergência (NR-12)

Cogumelo vermelho em fundo amarelo, contato NF com trava. Fica em série com o DESLIGA e no relé de segurança, que corta os contatores. Ao apertar, trava; para destravar, clique de novo. A máquina **não religa sozinha**: é preciso rearmar e dar novo comando.

## Comando bimanual e cortina de luz (cena 12 - Prensa)

A prensa só desce com as **duas mãos** nos botões ao mesmo tempo (simultaneidade de até 0,5 s, conforme os princípios da ABNT NBR ISO 13851). A cortina de luz para a prensa se algo entrar na área de perigo. O SUSSAI também simula a **burla** (botão amarrado), para o aluno reconhecer e entender por que é proibida.

## Linguagem de programação

O Ladder do SUSSAI segue os conceitos da IEC 61131-3 (contatos, bobinas, temporizadores TON/TOF e contadores CTU/CTD), com nomenclatura no estilo WEG Clic02 ou Allen-Bradley LogixPro.

> O SUSSAI é um simulador didático. Ele não substitui projeto, análise de risco, ART e normas aplicáveis a máquinas reais.

# 12. Atalhos de teclado

| Tecla | Ação |
|---|---|
| F5 / F6 | RUN / STOP do CLP |
| Ctrl+S | Salvar em Meus circuitos |
| Ctrl+N | Novo programa em branco |
| Ctrl+Z / Ctrl+Y | Desfazer / refazer |
| Delete | Apagar o elemento selecionado |
| 1 2 3 6 7 8 9 0 | Ferramentas do diagrama |
| Esc | Fechar o menu / ferramenta Selecionar |
| Ctrl+Shift+G (tela de entrada) | Gravar o vídeo da capa e fotos das cenas (para divulgação) |

# 13. Salvar, abrir e levar para outro computador

- **Arquivo > Salvar (Ctrl+S):** guarda em "Meus circuitos", no próprio computador.
- **Arquivo > Baixar arquivo .json:** gera um arquivo do circuito para levar a outro computador ou entregar ao instrutor.
- **Arquivo > Abrir .json:** carrega um circuito salvo. Se o arquivo for de outra máquina, o SUSSAI troca de cena automaticamente.
- **Arquivo > Exportar PNG:** salva a imagem do diagrama para relatórios.

# 14. Solução de problemas

| Problema | Solução |
|---|---|
| O SUSSAI não abre e mostra "Windows protegeu o computador". | Clique em "Mais informações" > "Executar assim mesmo". |
| A janela do Google não aparece. | Permita pop-ups/janelas para o SUSSAI e tente de novo. Verifique a internet. |
| "Não foi possível confirmar a sua conta Google". | Entre de novo com a conta correta. A conta deve ser a mesma da compra. |
| "Limite de computadores atingido". | No computador antigo: Ajuda > Licença > Desconectar este computador. Ou peça a liberação pelo e-mail. |
| "Data do computador incorreta". | Acerte a data e a hora do Windows e clique em Tentar de novo. |
| O teste grátis acabou. | Compre um plano pelo botão "Quero comprar" ou pelo e-mail. Seus circuitos ficam salvos. |
| Comprei, mas continua no teste. | Clique em "Já comprei - conferir agora". No SUSSAI Teste, use o botão "Baixar o SUSSAI Completo". |
| O SUSSAI Completo diz que precisa de licença paga. | Ele não abre com o teste grátis. Use o SUSSAI Teste até a liberação da compra. |
| A imagem 3D está lenta ou travando. | Exibir > Qualidade > Baixa. Feche outros programas pesados. |
| A máquina não liga mesmo com o programa certo. | Verifique: CLP em RUN (F5)? Emergência travada? Relé térmico desarmado? Defeito ativo no menu Simulação? |

# 15. Contato e direitos

Suporte, compras e renovações: **contato.sussai@gmail.com** - **https://sussai-software.github.io**

Idealizado e desenvolvido por **Eng. Ronaldo Sussai Soares** - Engenheiro Eletricista - linkedin.com/in/eng-sussai

(c) 2026 Ronaldo Sussai Soares. Todos os direitos reservados. O SUSSAI é protegido pela Lei 9.609/1998 (Lei do Software) e pela Lei 9.610/1998. É proibido copiar, distribuir, modificar ou contornar a licença ou as proteções do programa.

WEG, Clic02, Allen-Bradley, LogixPro e RSLogix são marcas de seus respectivos proprietários. O SUSSAI é um simulador independente, de uso didático, sem vínculo com esses fabricantes.